$$CDF(r_k)=\Sigma_{j=0}^{k} p(r_j)$$
$$=(L-1)\cdot\Sigma_{j=0}^{k} p_r(r_j)$$
$$K_o=\text{round}(C_i\cdot 255/(w\cdot h))$$

Salah: ekualisasi B,G,R terpisah → CDF beda per kanal, rasio antar kanal berubah, warna geser. **Benar:** hanya kanal terang — Y (YCrCb), V (HSV), L (LAB); Cr/Cb/S/a/b jangan.

$$\mu_T=\Sigma_{i=0}^{L-1} i\cdot p(i)$$

Beda kunci: thresholding tanya "nilai piksel ini di atas/bawah ambang?"; region-based tanya "**mirip dengan tetangganya?**".

Kelebihan	Keterbatasan
sederhana, cepat (vs mean shift), tanpa seed/marker, cocok warna jelas	K ditentukan awal; bergantung init (minimum lokal); cluster bulat & sebanding; sensitif noise/outlier; tanpa fitur posisi region tak dijamin terhubung

P5. Centroid ktp_fulan RGB [[211,233,244], [44,45,46], [182,100,90]]; inertia 732474752.0; proporsi [0.3115, 0.318, 0.3705]. Filter biru HSV `(H≥85)&(H≤130)&(S≥25)&(V≥40)` → 74.64% (HSV) vs 86.13% (cluster biru K-Means).

OCR = kenali tulisan di gambar → teks digital. **Tesseract** mesinnya, **pytesseract** akses Python. Ketepatan dipengaruhi kejelasan tulisan, cahaya, ukuran huruf, latar. Banding 3 citra (warna asli / Otsu / Adaptive), semua grayscale dulu, bahasa & `--psm` sama, confidence >60, kotak hijau via `image_to_data()`.

Warna

$$\Delta Hue=\min(|H_1-H_2|, 180-|H_1-H_2|)$$

Cara	ΔHue° mean	
Asli	0.0	117.1
B,G,R terpisah	63.98	129.8
Y (YCrCb)	1.02	130.2
V (HSV)	0.88	112.9
L (LAB)	2.43	123.4

Posisi	Bobot
I(x+1,y) kanan	7/16 e
I(x−1,y+1) b.kiri	3/16 e
I(x,y+1) bawah	5/16 e
I(x+1,y+1) b.kanan	1/16 e
Jumlah	**16/16 = 1**

T = batas keputusan; 8-bit f∈[0,255], kelas 1 biasa 255. **Mask** = pernyataan piksel mana milik objek, bukan sekadar gambar hitam-putih. T konstan = global; T per piksel = variabel/adaptive.

$$\text{BINARY:}(f>T)?\max:0 \cdot \text{INV:}(f>T)?0:\max$$

P1. T=200 gradient.jpg: manual vs `cv.threshold` **selisih 0 untuk kelima jenis**. BINARY 20.74% → INV 79.26% (komplemen).

$$\sigma^2_W(T=3)=0.4722\cdot 0.4637+0.5278\cdot 0.5152=\mathbf{0.4909}$$

Split & merge predikat: P(R)=TRUE jika (max(R) −min(R))≤T atau std(R)≤T.

J = inertia / WCSS. x_j = vektor [R,G,B], μ_i = centroid ke-i, C_i = himpunan piksel cluster i.

$$g=h\circledcirc f\cdot g(x,y)=\Sigma\Sigma f(a,b)h(x-a,y-b)$$
$$out=\lfloor(n+2pad-k)/stride\rfloor+1$$
$$G(x,y)=(1/2\pi\sigma^2)\exp(-(x^2+y^2)/2\sigma^2)$$
$$T(x,y)=\mu(x,y)-C\cdot X=(f>T)?255:0$$
$$\sigma^2W=\omega_0\sigma^2{}_0+\omega_1\sigma^2{}_1\cdot$$
$$\sigma^2B=\omega_0\omega_1(\mu_0-\mu_1)^2$$
$$J=\Sigma_i\Sigma_{x\in C_i}\|x-\mu_i\|^2\cdot K:\text{elbow/silhouette}$$

$$e=\text{lama}-\text{baru}$$
$$(1/16)\begin{bmatrix}-&7\\3&5&1\end{bmatrix}$$

Kelompok	Metode
Thresholding	Global, Adaptive, Otsu, multi-Otsu, Triangle, Sauvola
Tepi	Sobel, Canny, Roberts, Prewitt
Region	Growing, split-merge, watershed, mean shift
Clustering	K-Means, mean shift, GMM
Kontur aktif	Snake, level set
Deep learning	U-Net, Mask R-CNN, SAM

$$\text{TRUNC:}(f>T)?T:f\cdot \text{TOZERO:}(f>T)?f:0\cdot \text{TOZERO_INV:}(f>T)?0:f$$

σ^2=3.1196 konsisten → T=**3**. Manual: `value=Wb·Wf·(mu b−muf)²` cari terbesar; `his=np.histogram(gray,np.arange(0,257))`; `Wb=np.sum(his[:t])/pixel`.

Otsu baik	Otsu lemah
FG/BG dua kelompok jelas (bimodal)	Kelas sangat tidak seimbang; puncak bertumpuk → ambigu
Pencahayaan seragam	Gradien kuat → pakai adaptive
—	>2 kelas → multi-Otsu

Kesalahan T: terlalu **rendah** → banyak piksel masuk FG = **false positive** (over-segmentation). Terlalu **tinggi** → bagian objek hilang = **false negative** (under-segmentation). T terbaik = yang bekerja pada tujuan & data uji, bukan mask "terlihat bagus".

Histogram menilai T: dua puncak terpisah → kandidat Otsu; tumpang tindih → ambigu.

Histogram tak simpan posisi → selalu periksa mask spasial.

REGION-BASED

Ambang ketat → banyak region kecil (**over**); longgar → objek beda menyatu (**under**).

`cv.createCLAHE(clipLimit, tileGrid)`

$$\text{baru}=\text{round}(\text{lama}/\text{step})\cdot\text{step}$$

Kritis: citra kerja **float32**. Pada uint8 error **berputar** (240+30→14) → berbintik. Akhir: `np.clip(img,0,255).astype(np.uint8)`. Warna: jalankan fungsi 3× per kanal lalu `cv.merge`.

GLOBAL THRESHOLD

Jenis	>T	≤T	%puti
BINARY	255	0	0.2074
BINARY_INV	0	255	0.7926
TRUNC	200	asli	0.0
TOZERO	asli	0	0.0002
TOZERO_INV	0	asli	0.0

Metode	T(x,y)	
Mean lokal	μ(x,y)−C	rata − C
Gaussian lokal	μ_G(x,y)−C	bob Gau pusa berp
Niblack	μ+k·σ	tam loka neg
Sauvola	μ[1+k(σ/R−1)]	perb Nibl dok R≈1 0.2–

C: dikurangkan dari rata-rata lokal. C=0 → area homogen penuh bintik. C>0 → ambang turun, area homogen bersih, hanya piksel cukup gelap = objek. C terlalu besar → objek kontras tipis hilang. Low contrast → C kecil (rentang Lena hanya 24 level; C=20 > seluruh rentang).

Kelas	ω	μ
BG (0,1,2)	17/36=0.4722	0.6471
FG (3,4,5)	19/36=0.5278	3.8947

T	0	1	2	
σ^2_W	3.1196	1.5268	0.5561	**0.**
σ^2_B	0.0000	1.5928	2.5635	**2.**

Segmentasi clustering: citra = kumpulan titik data, piksel = vektor fitur; mirip → cluster sama, **tanpa letak**. Unsupervised, cukup K. Alias **kuantisasi warna** (hasil = K warna).

HISTOGRAM EQUALIZATION

CLAHE

$$step=255/(L-1)$$

Ciri area: (1) piksel dalam area homogen; (2) batas = perubahan signifikan intensitas/warna/tekstur; (3) tiap area = 1 objek/bagian bermakna.

$$g(x,y)=1 \text{ jika } f(x,y)>T;\ 0 \text{ jika } \le T$$

$$\text{Multi: a jika } f>T_2;\ b \text{ jika } T_1<f\le T_2;\ c \text{ jika } f\le T_1$$

Langkah: (1) grayscale + blur opsional; (2) pilih b ganjil & C; (3) hitung μ/Gaussian jendela b×b; (4) T=μ−C; (5) I>T → putih, lain hitam; (6) ulang semua piksel.

$$\mu_0=\Sigma_{i<t} i\cdot p(i)/\omega_0\cdot \mu_1=\Sigma_{i\ge t} i\cdot p(i)/\omega_1$$

P3. lena_gs_lc2 histogram <127 → T=127 hampir semua hitam; **Otsu manual 119 / library 118** (kriteria 1464.13). KTP Adam manual 162/library 161 (1500.98); putih global127 84.03% vs otsu 66.69%. KTP Fulan manual 151/library 150 (2688.51); 87.94% vs 87.04%. **Selalu ±1 selisih** karena definisi bin/tepi (`bins[1:-1]` vs `arange(0,257)`). Blur sebelum Otsu tekan noise.

$$h(r_k)=n_k$$

ΔHue ≠ 0 karena pembulatan saat balik ke BGR. **Halftoning:** kuantisasi ke sedikit level, error didifusi ke tetangga **belum diproses** → gradasi terasa. Area operation; memperkuat tepi → teks lebih terbaca.

E-3 urutan. Citra gelap KTM1a: HE dulu lalu dithering jauh lebih baik — Laplacian 474.4 vs 158.3, putih 51.4% vs 7.8%. Dithering langsung pada citra gelap → bidang hitam besar. lena_lc tak beda jauh (631.5 vs 463.5). L=2 → hanya {0,255}.

$$\omega_0(t)=\Sigma_{i=0}^{t-1} p(i)\cdot \omega_1(t)=\Sigma_{i=t}^{L-1} p(i)$$

σ^2 total tetap untuk semua t → σ^2_W terkecil = σ^2_B terbesar (hasil sama, cara beda).

`cv.threshold(blur, 0,255,BINARY+OTSU)`

Kriteria	Aturan	
Beda intensitas	$\|I(q)-\mu_{reg}\|<T$	g g
Beda warna	jarak RGB/HSV<batas	o b
Variansi	var region<nilai	sp m
Tekstur	energy GLCM tinggi = teratur	ka ru

P4 (coins, Otsu T=108). Region growing piksel (T=5/20/60): Dalam koin (seed 22,88; I=117) 2943/12791/87789; Latar (5,5; I=133) 1906/12278/86041; Tepi koin (67,26; I=133) **1/1/84915**. **Pelajaran:** seed tengah koin → hanya koin itu (lain tak terhubung); T=5 → bercak kecil; T=60 → bocor ke latar; **seed di tepi berintensitas sama latar (133) → gagal tumbuh (1 px)**. `flood()` skimage: Dalam 3218/12128/58062, Latar 1131/5613/40231.

Mean shift param: sp (spatial radius), sr (color radius). Fitur 5-D (x,y,r,g,b). Geser $\|\text{baru}-\text{lama}\|<\varepsilon$ → konvergen. Label sama jika jarak mode < hs & **hr**.

Grafik distribusi intensitas: x = nilai 0..255, y = jumlah piksel. Hitam 0 kiri, putih 255 kanan. Grayscale = 1 histogram; warna = 1 histogram/kanal B,G,R (band).

DITHERING / ERROR DIFFUSION

BAHAN UJIAN — RUMUS CEPAT

$p(r_k)=n_k/MN$ · $CDF=\Sigma p$ · $s=(L-1)CDF$

step=255/(L−1) · e=lama−round(lama/step)·step

$MSE=(1/MN)\Sigma\Sigma(f-g)^2$

$PSNR=10\cdot\log_{10}(255^2/MSE)$

$\Delta Hue=\min(|H_1-H_2|,180-|H_1-H_2|)$

ADAPTIVE THRESHOLD

Praktikum: `ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C` & `_GAUSSIAN_C`. Niblack/Sauvola di `skimage.filters`.

Metode	Prinsip
Reg. Growing	tumbuh dari see tetangga mirip (con)
Split & Merge	bagi quadtree kuadran rekursi gabung
Watershed	citra=topogra banjir dari mar pertemuan air=bendungan/
Mean Shift	geser titik ke r tetangga samp mode (punca densitas)

Watershed 4 langkah: (1) Otsu→biner; (2) distance transform + opening; (3) puncak lokal→marker: `sure_fg=D>0.5max(D)`, `sure_bg=dilasi(B)`, `unknown=sure_bg-sure_fg`, `markers=connected_components+1`, unknown=0; (4) watershed pada −distance; batas=−1.

K-MEANS

$J=\Sigma_{i=1}^{K}\Sigma_{x_j\in C_i}\|x_j-\mu_i\|^2\rightarrow\min$

Jobsheet E-1. Manual loop = `np.histogram` = `cv.calcHist`: **selisih maks 0**. Waktu lena 0.02 s vs 0.0001 s; KTM1b (1730×3076) 4.08 s vs 0.0029 s → pakai library. bins=64 (N=207): 55/64 bin terisi, 219 level aktif, lebar bin 4.

Citra	mean	std	p05	p50
KTM1a	19.8	13.0	3	20
KTM1b	155.5	52.6	79	190
KTM1c	182.0	52.4	92	203
KTM1d	117.1	57.1	38	156

Ubah derajat keabuan r→s via T agar histogram menyebar (tak pernah benar-benar rata).

Global, tanpa parameter — pakai CDF citra sendiri (Gonzalez & Woods 2002).

Kondisi	Pilih	A
Kontras tinggi, rata, bimodal	Global/Otsu	cepat
Bayangan gradien	Adaptive Gaussian	amba
Warna, multi-objek	K-Means	vekto
Medis halus	Region growing/U-Net	jaga keter

Global: I(x,y)>T → Adaptive: I(x,y)>T(x,y)

$\sigma^2_W(t)=\omega_0\sigma^2_0+\omega_1\sigma^2_1\rightarrow\min$

$\omega_0+\omega_1=1$

$\sigma^2_B=\sigma^2-\sigma^2_W=\omega_0(\mu_0-\mu_T)^2+\omega_1(\mu_1-\mu_T)^2$

Syarat formal I→$R_1..R_n$: (1) lengkap $\cup R_i=I$; (2) tiap R_i terhubung; (3) saling lepas $R_i\cap R_j=\emptyset$; (4) homogen $P(R_i)$=TRUE; (5) berbeda $P(R_i\cup R_j)$=FALSE

Kriteria homogenitas

Pilih K: pengetahuan citra (3 objek→K=3); **elbow** (cari siku grafik inertia); **silhouette** (→1 baik). K kecil → under; K besar → over.

Implementasi: `cvtColor(BGR2RGB)` → `Z=img.reshape((-1,3))` → `float32` → `KMeans(n_clusters=K).fit(Z)` → `centers[labels.flatten()].reshape(img.shape)`. Hitamkan cluster: `masked[labels==c]=[0,0,0]`.

HISTOGRAM — DEFINISI

$p(r_k)=n_k/(M\cdot N)$

SEGMENTASI — KONSEP

Def. Bagi citra jadi region dengan kemiripan sifat visual (intensitas, warna, tekstur) → pisahkan objek dari latar. Deteksi objek jawab *apa & di mana* (kotak); segmentasi jawab **piksel mana milik objek mana**.

Masalah global: bayangan gradien → T tepat di area terang menghapus tulisan di area gelap. Lena low contrast (85–108), T=127 → hitam semua. Otsu memperbaiki tapi tetap 1 nilai.

blockSize b: ganjil, >1. Terlalu kecil → T ikut noise → berbintik, objek besar berlubang. Terlalu besar → mirip global, keunggulan hilang. **Aturan: b sedikit lebih besar dari objek terbesar yang ingin dipertahankan** (mis. lebar goresan huruf).

$=\omega_0\omega_1(\mu_0-\mu_1)^2\rightarrow$ maks

Kesalahan threshold KTP: T=127 memutihkan 84–88% piksel (latar terang) → teks hilang; Otsu turunkan ke 66.7%/87.0% → teks pulih.

Menyimpan **jumlah saja, bukan posisi** → 2 citra beda bisa berhistogram sama. Bentuk histogram = indikator pencahayaan.

$\Sigma_{k=0}^{L-1}h(r_k)=M\cdot N$

$CDF(L-1)=1$

Pemetaan **monoton naik tak turun** (`np.diff(tabel)>=0`), pecahan dibulatkan.

Jobsheet E-2. Manual vs `cv.equalizeHist` selisih maks **0** (lena_lc), **1** (KTM1a). KTM1a: mean 19.8→131.2, std 13.0→72.2, kontras (p95−p05) 38→**220**. PSNR turun 6.11 (manual)/6.12 (cv), MSE 15917.7, noise 1.8→11.3 — **PSNR = kemiripan, bukan keterbacaan**.

HE lokal per petak + batas `clipLimit` → kontras lokal naik tanpa noise HE global. Cocok foto gelap.

Floyd–Steinberg (x=kolom,y=baris)

Jarvis-Judice-Ninke (1/48)[− − 7 5 3 5 7 ; 5 3 1 3 5 3 1].

Sederhana: 0.5e ke (x+1,y) & 0.5e ke (x,y+1).

Aturan: total error ≤ 1; tetangga wajib clip 0–255.

OTSU THRESHOLD

Kesimpulan ujian: segmentasi TIDAK selalu menaikkan ketepatan OCR — warna asli menang (82.5%) karena KTP berwarna punya kontras teks/latar baik; binarisasi menghapus gradasi & menambah

Contoh modul L=8, 64×64=4096 px

8 level → 6 level (1,3,5,6,7). Nilai 0,2,4 hilang; r3 & r4 sama → 6. **Ini sebab histogram hasil HE tak pernah rata.**

Jobsheet. clip 2.0 tile 5×5 kanal Y: ΔHue 0.07°, mean 128.4. Kanal L: ΔHue 1.67°, 126.7. Sweep KTM1a (clip: std, noise): 1.0: 30.3/3.5 · 1.5: 34.8/4.3 · **2.0: 39.1/5.1** · 2.5: 43.2/5.8 · 3.0: 46.9/6.6.

Alur: Input → Preprocessing (noise, kontras) → **Segmentasi** (FG vs BG) → Ekstraksi fitur (bentuk, luas, warna, tekstur) → Klasifikasi (ML/DL). Kualitas segmentasi bergantung preprocessing; error merambat.

Parameter

Segmentasi otomatis (Nobuyuki Otsu, 1979): cari T yang **minimalkan variansi intra-class** = **maksimalkan inter-class**. Untuk citra bimodal 2 kelas: FG & BG.

Contoh modul 6×6 (n: 0→8,1→7,2→2,3→6,4→9,5 = 36)

Ciri: fokus kesamaan tetangga (bukan nilai absolut vs ambang); tekankan keterhubungan area (bukan batas tepi — saling melengkapi); mulai dari *seed* lalu meluas; tahan citra kontras rendah bila area homogen.

Region growing: pilih seed → periksa tetangga 8-con → jika $|I(q)-\mu_{region}|\le T$ masukkan → pakai `queue`, update `μ←(μ·n+I[q])/(n+1)` → ulang sampai tak ada piksel baru.

Langkah: (1) tentukan K; (2) init K centroid (acak / **k-means++**); (3) **assignment** tiap piksel → centroid terdekat; (4) **update** centroid = rata anggota; (5) ulang 3–4 sampai konvergen/iter maks; (6) citra = warna centroid.

Kondisi	Histogram
Gelap (KTM1a)	tumpuk kiri
Terang (KTM1c)	tumpuk kanan
Flash (KTM1b)	dua titik
Merata/normal	menyebar

Bins 256→b: lebar bin 256/b level; puncak melebar, celah antar level hilang, bentuk kasar tetap.

$s_k=T(r_k)=(L-1)\cdot CDF(r_k)$

r_k	$p(r_k)$	CDF	7·CDF	s_k
0	.19	.19	1.33	1
1	.25	.44	3.08	3
2	.21	.65	4.55	5
3	.16	.81	5.67	6
4	.08	.89	6.23	6
5	.06	.95	6.65	7
6	.03	.98	6.86	7
7	.02	1.0	7.00	7

Verifikasi manual jobsheet: piksel 130, palet {0,255} → jarak 130 vs 125 → pilih **255**, e = **−125**. Sebar: kanan 7/16(−125)=−54.7 · b.kiri 3/16=−23.4 · bawah 5/16=−39.1 · b.kanan 1/16=−7.8 (jumlah −125 ✓). Tetangga kanan 140−54.7=85.3 → **0**. Assert program lolos.

5 jenis (jobsheet T=200, maxval=255)

P2 (sudoku, b=11, C=2, σ=2). Manual vs library: mean beda 4719 px (1.50%), selisih maks T 2.0; gaussian beda 2892 px (0.92%). Bukan nol karena **border handling** OpenCV + pembulatan bobot Gauss (jumlah kernel 1.0). Putih: global127 25.97% · mean 79.97% · gaussian 82.74%.

4 metode

OCR (TUGAS D.2)

Masukan	Tepat	Cocok	Cont
Warna asli	33/40	82.5%	84.1
Otsu	23/40	57.5%	82.1
Adaptive	20/40	50.0%	80.0

RINGKASAN RUMUS